

PENGEMBANGAN SISTEM BIG DATA TERINTEGRASI UNTUK ANALISIS KECELAKAAN JALAN RAYA DI INGGRIS MENGGUNAKAN APACHE SPARK DAN SQL-NOSQL

Kelompok 10

NAMA anggota

- Hizkia Sipayung
- Nathanael
- Whisnu
- Leoni
- Imel Sinaga

LATAR BELAKANG

Kecelakaan lalu lintas masih menjadi masalah besar di banyak negara karena berdampak langsung pada keselamatan masyarakat dan kondisi ekonomi. Data kecelakaan sendiri cukup kompleks karena melibatkan banyak faktor seperti waktu kejadian, lokasi, kondisi cuaca, hingga jenis kendaraan yang terlibat.

Karena jumlah datanya sangat besar dan beragam, pengolahan secara manual sudah tidak lagi efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan Big Data agar proses analisis bisa dilakukan lebih cepat, akurat, dan menghasilkan informasi yang lebih mudah dipahami.

DATA SET

- Sumber: Kaggle – Road Accident Dataset UK
Jumlah data: 307.973 baris, 21 kolom
- Berisi informasi:
 - Waktu kejadian
 - Lokasi (latitude, longitude, district)
 - Tingkat keparahan
 - Jenis kendaraan
 - Kondisi jalan & cuaca

ALUR ARSITEKTUR SISTEM



DASHBOARD

Jumlah Kecelakaan per Severity



DASHBOARD

Jumlah Kecelakaan per Vehicle Type



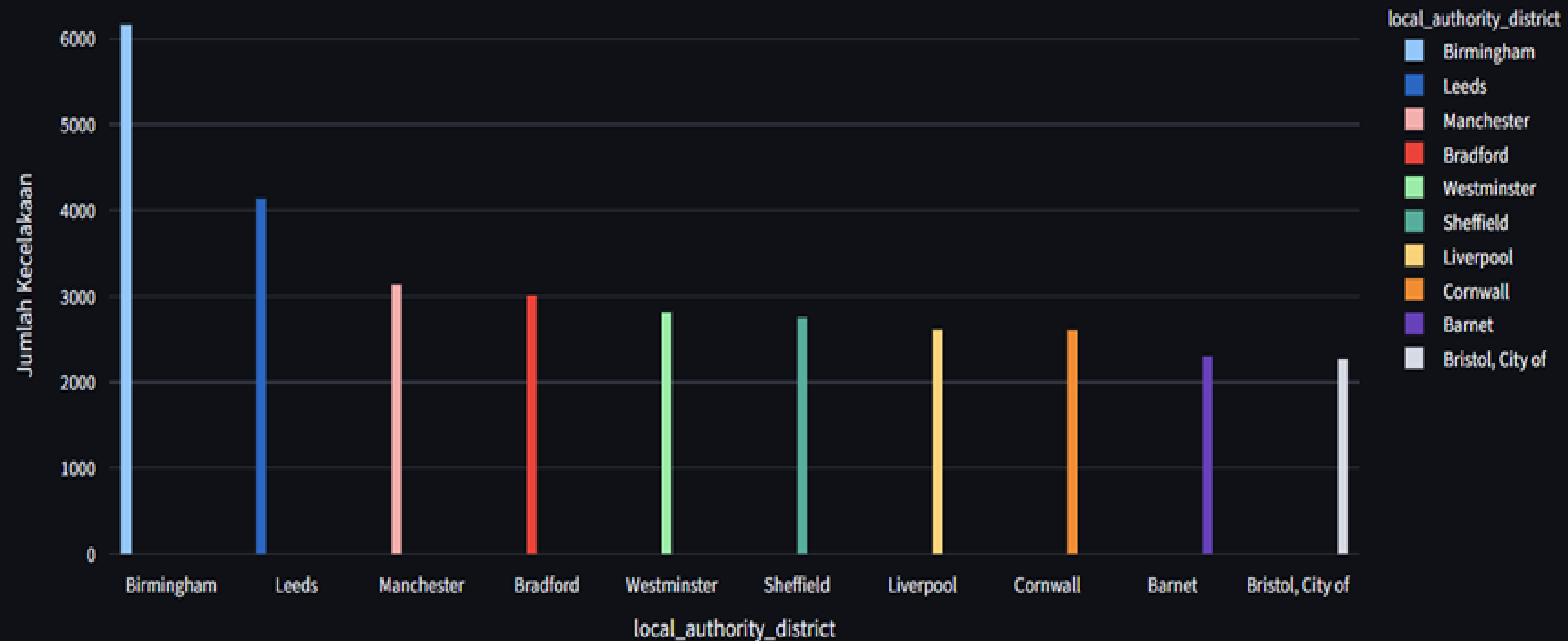
DASHBOARD

Jumlah Kecelakaan per Road Type



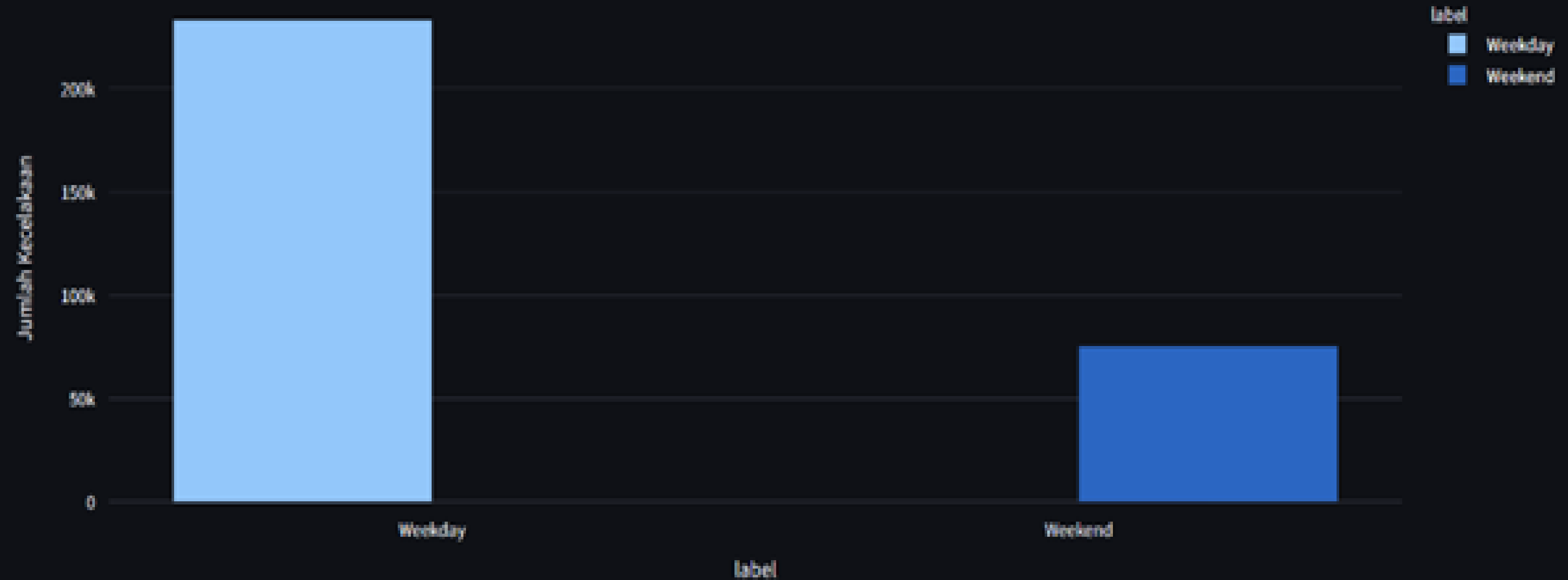
DASHBOARD

Top Districts dengan Kecelakaan Tertinggi



DASHBOARD

Weekend vs Weekday



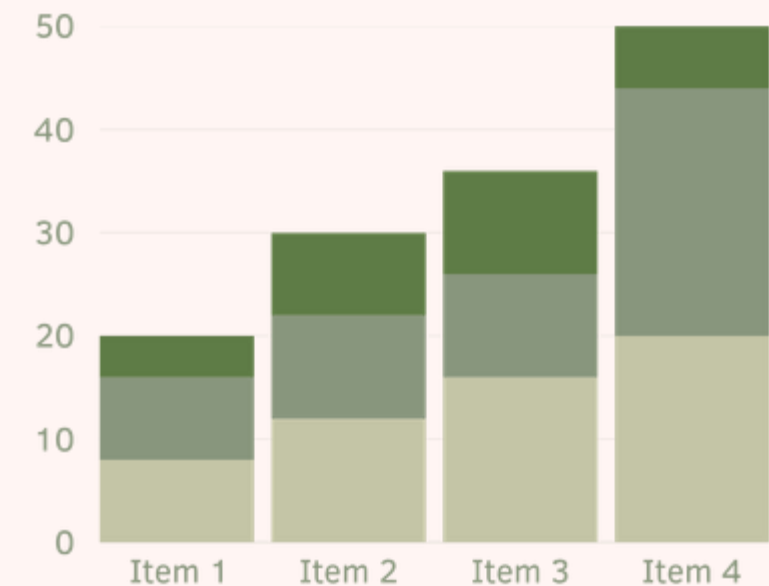
HASIL ANALISIS UTAMA

- Mayoritas kecelakaan: Slight
- Kendaraan dominan: Car
- Lokasi tertinggi: Birmingham
- Waktu puncak: jam 16.00–17.00
- Single carriageway paling banyak kecelakaan

KESIMPULAN

Sistem ini berhasil mengolah data kecelakaan berskala besar dengan cara yang lebih efisien dan terstruktur. Apache Spark berperan dalam mempercepat proses analisis data sehingga pengolahan dapat dilakukan dalam waktu yang lebih singkat.

Selain itu, integrasi antara SQL dan NoSQL memberikan fleksibilitas dalam penyimpanan dan pengelolaan data. Hasil analisis kemudian ditampilkan melalui dashboard yang memudahkan pengguna dalam memahami data secara visual dan interaktif.



The image features a light cream background with abstract, organic green shapes in the corners. These shapes are composed of various shades of green, from a light sage to a darker forest green, creating a layered, watercolor-like effect. The shapes are positioned in the top-left, top-right, bottom-left, and bottom-right corners, framing the central text.

**TERIMA
KASIH**